

官方范例对比与下次比赛方法手册

2024 年 A B 题独立成果的赛后复盘与可迁移流程

阅读顺序与证据边界

本手册是赛后学习产物，不是对独立论文的回填或改写。A、B 两题先在不查阅范文、解题文章或官网展示论文的条件下完成，然后于 2026-09-05T09:45:58.5520005Z 冻结为只读快照。冻结清单的 SHA-256 为 fd1ce561a1de674cb9780fb51c3964013d7a8b99beed9a99ba48b4dfd809642a。官方材料检索和对照发生在此后，不修改冻结稿。

对照来源是全国大学生数学建模竞赛官网以及官网明确链接的教育部中国大学生在线。官方页面的准确用语是“论文展示”：它们是高价值学习案例，但不是逐项标准答案，也不意味着官网对每个数值、单位、代码和建模口径背书。对照时以题面和官方专家讲评为语义基线，用多案例交叉印证和可复算证据判断差异。

官网展示页面含“未经许可请勿转载”提示。因此本材料包不再分发展示论文的页图、OCR 文本或拼接件，只保留官方链接、访问时间、哈希、结构化转述和对照结论。

一、A 题：独立成果、外部核验与经验

1.1 独立稿的核心结果

问题	独立建模与结果	可复核证据
1	用阿基米德螺线弧长反演龙头位置，逐节求解固定孔中心距，并由刚性杆速度约束解析递推速度	全链 CSV、孔距和速度残差测试、result1.xlsx
2	首次碰撞时刻 412.473837682 s，为龙头板与第 8 节龙身板接触	全部非相邻矩形板对 SAT 带符号间隙；根前后符号检查；result2.xlsx
3	最小螺距 0.450337393 m； 限制接触半径 4.572603230 m；限制板对为龙头板与第 19 节龙身板	完整盘入轨迹的内外层优化，而非只验 4.5 m 边界；螺距两侧符号反转和半径加密
4	2:1 半径为 3.005417668 m 和 1.502708834 m，公共圆心角 3.021486842 rad，总长 13.621244907 m	固定边界端点和端切向后，半径和与圆心角均固定，所以重分半径不能缩短总弧长
5	速度最大放大系数 1.6047933789666；龙头速度上限 1.2462663581575 m/s；第 3 - 7 个把手共限制	覆盖龙尾完全过弯的弧长区间，多局部峰候选精化，0.5/0.25/0.125 m 网格稳定；result4.xlsx

1.2 与官方讲评和展示论文的对照

- 问题 1 的主线一致：螺线弧长、固定弦长链和速度投影递推是共识。独立稿的优势是明确区分板长和孔距，并用有界求根与残差测试防止选错其他圈上的同距点。
- 问题 2 为强会合：A016/A242 和独立稿都得到 412.473838 s 级别的首次接触时刻。官方讲评的“非相邻矩形边相交”与独立稿的 SAT 在矩形碰撞判定上等价，SAT 还能给出可用于首次过零求根的连续安全裕度。

- 问题 3 的 0.450337393 m 与 A242 的 0.450337 m、A016/A163 的 0.450338 m 一致到展示精度。A053 自身给出“只令 4.5 m 边界恰好不碰撞会在更早时刻碰撞”的反例，这与冻结前独立稿已有的全轨迹约束独立会合。A178 的约 0.4000 m 来自局部离散时间窗，不足以支撑全程安全。
- 问题 4 的“固定切点下长度不变”与官方讲评及 A016/A163/A178/A242 一致。某些展示稿通过移动切点得到更短曲线，实质是换了可行域，不能与固定端点问题直接比数字。
- 问题 5 的 1.246266 m/s 与 A163/A178/A242 交叉印证。A016 的 1.406276 m/s 与 A053 的 1.33 m/s 显示了展示论文彼此并不总一致；题目要求“每秒输出”只是交付采样率，不等于连续最大值只需在整数秒搜索。

结论：A 题独立稿的主要数值和建模逻辑通过了官方讲评及多案例的赛后交叉核验。训练评分为 97/100，只是本材料包的自定义诊断量表，不是竞赛评分分数。最主要的改进不在换模型，而在增加全局构型图、局部碰撞放大图、螺距—最小间隙图、搜索收敛图和速度峰值图。

二、B 题：独立成果、已发现作用域缺口与经验

2.1 独立稿的核心结果

问题	独立建模与结果	对照后状态
1	用双向随时有效似然比设计， $p_L = 0.05, p_0 = 0.10, p_H = 0.15$ ，拒收风险 0.05，接收风险 0.10， $N_{max} = 2000$	风险控制与 OC/ASN 证据强；但截止时仍允许“未决”，企业操作上应补终局裁决规则，并与官方讲评的固定样本基准并列而非混比
2	用“零件 1 检测/零件 2 检测/成品检测/拆解”四位策略穷举六个情形	已确认为主要作用域缺口：没有表达拆解后可改变的检测/重装动作，情形 1、3、5 的最优策略因此偏差
3	穷举 6012 个声明为可行的平稳策略，最优编码 11111111/111/111/01，成本 139.77778，利润 60.22222	与官方讲评的策略及 139.78/60.22 精确一致；“全局最优”仅对已声明的平稳策略类成立
4	题面未给原始抽样 (n, x) ，因此建立任意 (n, x) 的 Jeffreys 后验传播； $n = 100$ 只作显式标记的演示情景	没有伪造缺失数据，这是诚信优势；可增加官方风格的单侧上置信限最坏情景分支

问题 1 还有两个容易被误报为“样本量”的数：在该设计下，最早可能拒收是 8 个样本全为次品，最早可能接收是 43 个样本零次品。它们是极端路径上的最早停止时刻，不是确定的最小固定样本量。当题目没有给出对立次品率或检验效力时，也不存在唯一的统一有限“最少抽检数”。

2.2 问题 2 的关键勘误

官方专家讲评把“拆解后重复步骤”解释为返工阶段可以重新选择零件检测和重装后成品检测。冻结独立稿只有首次四位策略，因此把含未检坏件的某些拆解路径判为不可行，漏掉了“首次不检，拆解后再检”的可行策略。

情形	官方讲评策略（首次/返工）	讲评成本/利润	冻结稿策略	冻结稿成本/利润	是否一致
1	NNN/YYN	37.428 / 18.572	1101	37.8889 / 18.1111	否

情形	官方讲评策略（首次/返工）	讲评成本/利润	冻结稿策略	冻结稿成本/利润	是否一致
2	YYN/NNN	44.000 / 12.000	1101	44.0000 / 12.0000	是
3	NNY/YYY	39.461 / 16.539	1101 或 1111	40.5556 / 15.4444	否
4	YYY/NNY	41.250 / 14.750	1111	41.2500 / 14.7500	是
5	NYN/YYN	43.035 / 12.965	0100	44.0123 / 11.9877	否
6	NNN/不拆解	34.321 / 21.679	0000	34.3213 / 21.6787	是

上表的目的是诚实勘误，不是用官方数字替换独立运行结果。因此：

1. 04_B题_独立成果 保留冻结原样，其表格、代码和论文仍是“限定四位策略空间的独立求解”。
2. 下次应把策略扩为“首次动作 + 拆解决策 + 返工阶段动作”，或用信息状态 MDP/吸收链直接表示返工后的信息变化。
3. 把官方讲评六行作为只读语义回归测试；新求解器必须自行生成数值，不能在代码中硬编码答案。
4. 单元测试只能证明实现符合已写的模型，不能证明模型的动作空间没有漏项；必须先画出状态—动作图再写枚举器。

结论：B 题训练诊断分为 84/100，不是竞赛评奖分数。优势是统计风险控制、问题 3 的穷举证据、问题 4 对缺失数据的诚信处理以及复现性；主要缺口是问题 2 未完整建模拆解后的自适应检测动作。

三、可迁移的建模方法

3.1 先画语义，再选算法

几何题先画“路径—链—有宽度实体”三层；决策题先画“状态—信息—动作—费用—下一状态”五元组。算法正确只能保证在所写的可行域内正确，不能挽救遗漏的实体宽度、时间区间、返工动作或信息更新。

强制做四个问句：

1. 对象是点、线、有宽度刚体，还是带信息的零件？
2. 约束要在终点、离散时刻还是全过程成立？
3. 事件后是否允许重新选择动作？已检测信息是否保留？
4. 所谓“全局最优”是对哪一个明确定义的策略类成立？

3.2 把首次事件、全过程约束和最大值写成标量函数

- 首次碰撞：构造带符号安全裕度 $G(t)$ ，先全区间括根，再对第一个过零区间精化，并检查根前后符号。
- 全过程安全：对参数 p 定义 $M(p) = \min_t G(t; p)$ ，而不是只验终点。外层求 $M(p) = 0$ ，内层保留多个局部候选并加密。

- 连续最大值：交付表可以按秒采样，但安全上限必须在完整实数区间搜索，且覆盖所有对象完全离开风险区域。

3.3 小策略空间用穷举，循环系统用吸收分析

当决策位数小且动作空间已经确认完整时，穷举比启发式搜索更容易证明最优性。但决策编码必须表达事件后动作和信息状态；否则“穷举了所有编码”不等于“穷举了所有策略”。

含返工、拆解和复用的流程应先检查吸收性。如果一个未检坏件可被反复拆下并以同一状态重用，则存在正概率永不吸收的路径，期望履约成本可为无穷。可用解析吸收链、离散事件模拟和小参数手算三者交叉。

3.4 不确定性不能用一个点估计冒充

- 缺少原始 (n, x) 时，给参数化公式或显式标记的演示情景；不得伪造情境数据。
- 频率路径可报单侧置信上界下的最坏成本，贝叶斯路径可报后验均值、区间与策略选中概率。两者回答不同问题，并列而不混合。
- 序贯检验必须报错误风险、OC/ASN、截止时最坏样本量和终局处理；不把极端路径的最早停止当成固定样本量。

四、可迁移的论文写作方法

4.1 摘要必须逐问闭环

每一问用一句完成“建立什么模型—用什么算法—得到什么数字/策略—生成什么文件—有什么限定”。摘要、主结果表、结论和 `summary.json` 的数字和策略应由程序自动核对，不手工复制多份。

4.2 图表是证据，不是装饰

优先级最高的图表是：

1. 几何题的全局构型、局部接触放大、安全裕度曲线和连续最大值曲线；
2. 决策题的状态—动作图、策略空间计数、成本分解和不确定性敏感性图；
3. 复现表：环境版本、命令、随机种子、运行时间、输出哈希和对应结果 ID。

流程图只用于说清复杂嵌套或返工信息流，不用“输入—计算—输出”空图浪费版面。

4.3 口径和局限要放在结果旁

把“固定端点/可移动端点”、“全时段/离散时刻”、“给定策略类内/所有可自适应策略”、“真实数据/演示情景”放在数字同一表格或同一段。局限披露应具体到“没有检查哪个区间或哪类动作”，而非泛写“模型有一定误差”。

五、可迁移的编程与验证方法

1. 一个真实入口。一条命令从原始输入生成所有 CSV/JSON/XLSX/图表，论文不依赖隐藏的临时 `notebook` 状态。

2. **分离领域内核和交付层。** A 题把路径、链递推、实体板、速度和求根分层；B 题把参数、状态转移、成本核算、策略枚举和不确定性传播分层。
3. **先覆盖再精化。** 全区间粗扫描不只保留最高的一点，而是保留多个局部候选，逐个有界优化并网格加密。
4. **双实现交叉。** 解析速度对有限差分、SAT 对边相交、吸收链对离散事件模拟、穷举对小例手算。
5. **测试语义，不只测试代码。** 除单元测试外，还要有需求一状态一动作覆盖表、对照手算基准、输入缺失和非吸收路径测试。
6. **所有随机性可审计。** 固定种子，记录依赖版本和参数，报重复运行的最好/中位/最差；不把一次 PSO 或蒙特卡洛曲线当作全局证明。
7. **结果同源。** 主表、图和摘要的数据来自同一次运行的 `summary.json`；生成后检查哈希和字段一致性。

六、下次比赛的完成思路

6.1 72 小时闭环

时间	必须交付	阻断条件
0 - 2 h	当届规则与 AI 条款快照、题面/附件哈希、禁止清单	官方规则未核验时，不对外检索、不假设 AI 可用
2 - 6 h	需求表、单位/编号表、状态一动作图、最小手算例	一个“重复/直到/全过程”尚无形式化解释
6 - 18 h	最小可执行模型、基线结果、失败清单	结果无手算/极限情形校验
18 - 36 h	完整求解器、中间数据、单元和语义测试	代码只能在某人的临时环境运行
36 - 50 h	收敛/敏感性/双实现验证、所有提交表	全局性、置信性或误差只有口头声明
50 - 64 h	摘要、正文、证据图、复现表	图表与当前运行结果不同源
64 - 70 h	论文/代码/附件交叉校对，AI 使用披露	摘要、主表、结论、附件任一不一致
70 - 72 h	PDF 逐页视觉检查、包大小/命名/回执检查	仍有占位符、缺页、超限、未人工复核或无回执

6.2 分工和失败接管

- 建模员维护题意、假设和状态空间；程序员维护数据契约、求解器和测试；写作者维护证据表、图和引用。
- 每个人每 6 小时要交付可被其他人接管的文件，而不是口头状态。
- 一条算法连续 90 分钟无可检查进展，切换到解析基线、穷举小例或独立实现；不在一个不可观测的黑箱上消耗整段时间。

- 官方案例、往届答案或题解必须在独立版冻结之后且当届规则允许时才能进入参考区。

七、本材料包的下次比赛用法

7.1 首轮不上传历届 A/B 答案

本包的“训练完整版”包含 A/B 独立论文、代码、结果和赛后对照。真正开赛时应按 `upload_profiles.json` 的 `competition_start_minimal` 配置，第一轮只上传：

- 01_自包含知识库；
- 02_比赛启动 中的主提示词、协议、训练/检查模板；
- 当届官方规则、AI 条款、新题面、附件和空白模板。

开赛首轮排除 03_A题_独立成果、04_B题_独立成果、05_官方范例对比和 07_文档成品，防止往届具体解答对新题产生锚定，也避免在规则未核验时引入外部答案。只有通过独立冻结闸门，才能使用 `post_freeze_reference_review` 配置做合规对照。

7.2 机器可读交付

AI 每过一个 G0 - G9 闸门，更新一份符合 `output_protocol.schema.json` 的 `output_protocol.json`。它必须关联来源、假设、数据血缘、模型、运行、结果、验证、AI 合规和产物哈希。未运行的检查只能写 `not_run`，演示数据必须写 `synthetic_example: true`，真实记录则必须为 `false`。

7.3 量化训练

`training_plan.md/json` 把八周训练分解为可计分任务：需求覆盖率、一键复现率、双实现校验率、文章同源率、限时写作速度、提交检查通过率和结果可追溯率。实际训练记录要另存，不得把计划阈值伪装成实测成绩。

八、AI 使用和学术诚信的不可协商红线

1. **禁止照抄。** 不复制、拼接、近义词规避改写展示论文的文字、公式推导、代码、图和表；只能提炼抽象方法、验证模式和写作结构，并保留来源。
2. **禁止伪造。** 不伪造题面未给的样本、数据、引用、程序运行、收敛图、灵敏度、测试日志、运行时间、AI 使用记录或人工复核签名。
3. **禁止选择性报告。** 不为追求与案例一致而回改冻结结果，不隐去不一致、失败路径和作用域限制。
4. **禁止忽略当届规则。** 每次比赛重新从官网核验 AI、联网、外部协作、引用、代码和支撑材料要求；未核验前采用受限模式。
5. **禁止无人工核验的核心结论。** AI 输出的模型、代码、数字、引用和表述都要逐项由队员复算、运行或对照原始来源。

2024 当届官方材料中未检索到单独的全国性生成式 AI 规定，这绝不等于当年可任意使用 AI；独立完成、不得队外交流、规范引用、论文/程序/数据一致和真实性承诺仍然有效，还应服从赛区和学校更严规定。

截至本次整理时，2026 试行规定允许 AI 作为辅助，但要求核心建模和分析由参赛队主导，AI 内容逐项人工审查；论文在参考文献前设“AI 工具使用声明”，使用 AI 时支撑材料提交 AI 工具使用详情.pdf，披露工具/版本、用途环节、主要提示方式和过程、采纳/人工修改/核验情况。故意隐瞒、虚假声明，或直接提交未经必要人工核实的 AI 核心成果，可取消评奖资格。未来比赛必须以当届原文重新核验，本包中的 2026 快照不能代替当届规则。

九、官方来源索引

- CUMCM 官网历年竞赛结果与官方论文展示入口
- 2024 全国大学生数学建模竞赛论文展示总页
- 2024 A 题专家讲评
- 2024 B 题专家讲评
- A 题展示论文：A016、A053、A163、A178、A242
- B 题展示论文：B159、B195、B196
- 2024 赛题发布页
- 2024 通知与规则
- 2024 参赛论文高相似度通报
- 2026 参赛规则
- 2026 论文格式规范
- 2026 AI 工具使用规定

更细的逐页来源、哈希和证据定位见本目录下的 A/B 对照报告、诊断量表和 官方来源元数据子目录。